

Solução do Desafio da Semana

Séries Temporais I - Data: 6 de novembro de 2025.

Nome: Rafael Jordane de Souza Oliveira

Matrícula: 2023100836

Enunciado

Seja o processo Y_t dado por

$$Y_t = X_t + Z_t, \quad (1)$$

$$X_t = \varphi X_{t-1} + W_t, \quad |\varphi| < 1, \quad (2)$$

onde Z_t é ruído branco com $\mathbb{E}[Z_t] = 0$ e $\text{Var}(Z_t) = \sigma_Z^2$, e W_t é ruído branco com $\mathbb{E}[W_t] = 0$ e $\text{Var}(W_t) = \sigma_W^2$. Suponha ainda que Z_t e W_t são não correlacionados entre si (logo Z_s é não-correlacionado com qualquer X_t). Y_t é estacionário de segunda ordem? Em caso afirmativo, calcule a sua função de autocorrelação.

Estacionariedade de segunda ordem de X_t

Como $|\varphi| < 1$, o processo X_t , definido por pela equação (2), segue uma estrutura de AR(1). Essa estrutura é estacionária de segunda ordem e teremos as seguintes métricas associadas:

$$\mathbb{E}[X_t] = 0, \quad (\text{constantenotempo}), \quad (3)$$

$$\mathbb{E}[X_t^2] = \text{Var}(X_t) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \varphi^2} < \infty \quad e \quad (4)$$

$$\gamma_X(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \varphi^2} \varphi^{|h|}, \quad \text{paratodointeiro } h. \quad (5)$$

Estacionariedade de segunda ordem de Y_t

Para garantir que o Processo $\{Y_t\}$ seja estacionário de segunda ordem ele deve cumprir com os mesmos requisitos que $\{X_t\}$. Como $\{Z_t\}$ é ruído branco com média zero e não correlacionado com X_t , a média de Y_t é

$$\mathbb{E}[Y_t] = \mathbb{E}[X_t] + \mathbb{E}[Z_t] = 0,$$

que é constante no tempo. A autocovariância do processo é dada por:

$$\begin{aligned}\gamma_Y(h) &= \text{Cov}(Y_t, Y_{t+h}) \\ &= \text{Cov}(X_t + Z_t, X_{t+h} + Z_{t+h}) \\ &= \text{Cov}(X_t, X_{t+h}) + \text{Cov}(X_t, Z_{t+h}) + \text{Cov}(Z_t, X_{t+h}) + \text{Cov}(Z_t, Z_{t+h}).\end{aligned}$$

Se também considerarmos Z_s e X_t não-correccionados para todo s e todo t , teremos $\text{Cov}(Z_t, X_{t+h}) = \text{Cov}(X_t, Z_{t+h}) = 0$ e pela propriedade de ruído branco de Z_t (covariâncias nulas para defasagens diferentes de zero), obtemos

$$\text{Cov}(X_t, Z_{t+h}) = \text{Cov}(Z_t, X_{t+h}) = 0, \quad \text{Cov}(Z_t, Z_{t+h}) = \begin{cases} \sigma_Z^2, & h = 0, \\ 0, & h \neq 0. \end{cases} \quad (6)$$

Portanto

$$\gamma_Y(h) = \begin{cases} \gamma_X(0) + \sigma_Z^2, & h = 0, \\ \gamma_X(h), & h \neq 0. \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\sigma_W^2}{1-\varphi^2} + \sigma_Z^2, & h = 0 \\ \frac{\sigma_W^2}{1-\varphi^2} \varphi^{|h|}, & h \neq 0 \end{cases} \quad (7)$$

Isto mostra que $\gamma_Y(h)$ depende apenas de h e é finita. Também podemos verificar que $\gamma_Y(0) = \text{Var}(Y_t) = \text{E}(Y_t^2) < \infty$. Logo, quando X_t e Z_t são não-correlacionados, Y_t é estacionário de segunda ordem.

Função de autocorrelação de Y_t

A variância de Y_t é

$$\gamma_Y(0) = \text{Var}(Y_t) = \gamma_X(0) + \sigma_Z^2 = \frac{\sigma_W^2}{1-\varphi^2} + \sigma_Z^2.$$

Para $h \neq 0$ temos

$$\gamma_Y(h) = \gamma_X(h) = \frac{\sigma_W^2}{1-\varphi^2} \varphi^{|h|}.$$

Logo, a função de autocorrelação $\rho_Y(h) = \gamma_Y(h)/\gamma_Y(0)$ é

$$\rho_Y(h) = \begin{cases} 1, & h = 0, \\ \frac{\frac{\sigma_W^2}{1-\varphi^2} \varphi^{|h|}}{\frac{\sigma_W^2}{1-\varphi^2} + \sigma_Z^2}, & h \neq 0. \end{cases}$$

Uma forma compacta, para $h \geq 1$, é

$$\rho_Y(h) = \frac{\sigma_W^2}{\sigma_W^2 + (1 - \varphi^2)\sigma_Z^2} \varphi^h.$$

Em particular, quando $\sigma_Z^2 = 0$ recuperamos a autocorrelação do AR(1) puro, $\rho(h) = \varphi^{|h|}$. Quando $\sigma_Z^2 > 0$ o termo Z_t “atrai” a variância em lag zero, reduzindo as autocorrelações absolutas em defasagens $h \geq 1$ por um fator $\frac{\sigma_W^2/(1 - \varphi^2)}{\sigma_W^2/(1 - \varphi^2) + \sigma_Z^2} < 1$.